

Lab Report: Measuring the speed of sound

Group Number: 7

1. Sketch the setup of the experiment.

Add a drawing or a photo of the setup you used to conduct your measurements (Versuchsaufbau).

2. Briefly describe the experimental procedure.

Write a few sentences how you conducted the experiment (Versuchsdurchführung).

3. Complete the table below with your measurement results. Make sure to add the proper unit!

Object distance → Sample No.	10 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm
1	667 μs	1130 μs	1645 μs	2341 μs	2850 μs
2	664 μs	1129 μs	1640 μs	2340 μs	2850 μs
3	591 μs	1130 μs	1640 μs	2334 μs	2844 μs
4	670 μs	1129 μs	1640 μs	2340 μs	2844 μs
5	664 μs	1130 μs	1646 μs	2334 μs	2868 μs
6	664 μs	1130 μs	1640 μs	2341 μs	2844 μs
7	669 μs	1129 μs	1640 μs	2335 μs	2869 μs
8	670 μs	1129 μs	1640 μs	2341 μs	2844 μs
9	663 μs	1130 μs	1645 μs	2334 μs	2868 μs
10	664 μs	1129 μs	1646 μs	2341 μs	2844 μs

4. Based on your table in 3., determine the speed of sound for each sample. Compute the arithmetic mean and the median of your results. Make sure to add the proper unit!

Formula to compute the speed of sound based on the object distance d and time t :

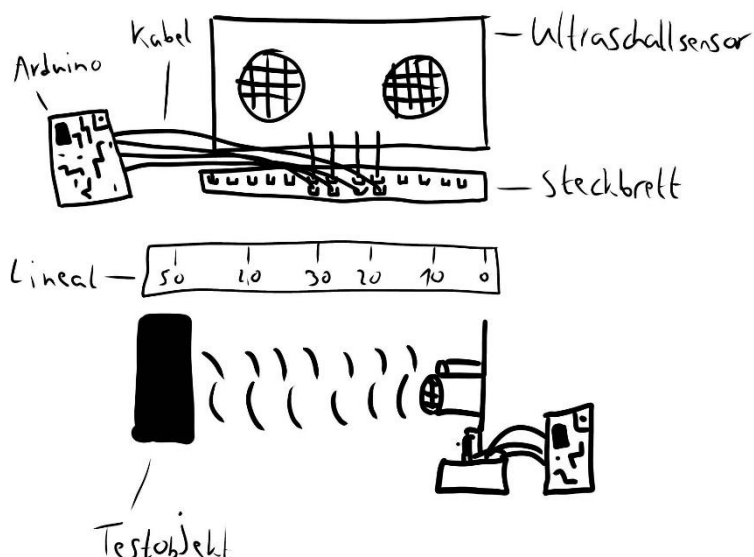
$$v_s = 2 \cdot d / t \text{ (zwei mal Strecke geteilt durch Zeit)}$$

Object distance → Sample No.	10 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm
1	299,85 m/s	353,98 m/s	364,74 m/s	341,73 m/s	350,88 m/s
2	301,2 m/s	354,3 m/s	365,85 m/s	341,88 m/s	350,88 m/s
3	338,41 m/s	353,98 m/s	365,85 m/s	342,76 m/s	351,62 m/s
4	298,51 m/s	354,3 m/s	365,85 m/s	341,88 m/s	351,62 m/s
5	301,2 m/s	353,98 m/s	364,52 m/s	342,76 m/s	348,68 m/s
6	301,2 m/s	353,98 m/s	365,85 m/s	341,73 m/s	351,62 m/s
7	298,95 m/s	354,3 m/s	365,85 m/s	342,61 m/s	348,55 m/s
8	298,51 m/s	354,3 m/s	365,85 m/s	341,73 m/s	351,62 m/s
9	301,66 m/s	353,98 m/s	364,74 m/s	342,76 m/s	348,68 m/s
10	301,2 m/s	354,3 m/s	364,52 m/s	341,73 m/s	351,62 m/s
Arithmetic Mean	304,07 m/s	354,14 m/s	365,36 m/s	342,16 m/s	350,58 m/s
Median	301,2 m/s	354,14 m/s	365,85 m/s	341,88 m/s	351,25 m/s

5. Visualize your results from 4. using a box plot.
6. *Determine the absolute and relative error of your measurements based on the median. As a reference value, assume the speed of sound as $v_s = 343 \text{ m/s}$.

Object distance → Error	10 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm
Absolute error	41,8 m/s	11,14 m/s	22,85 m/s	1,12 m/s	8,25 m/s
Relative error	0,1219	0,0325	0,0666	0,00327	0,0241

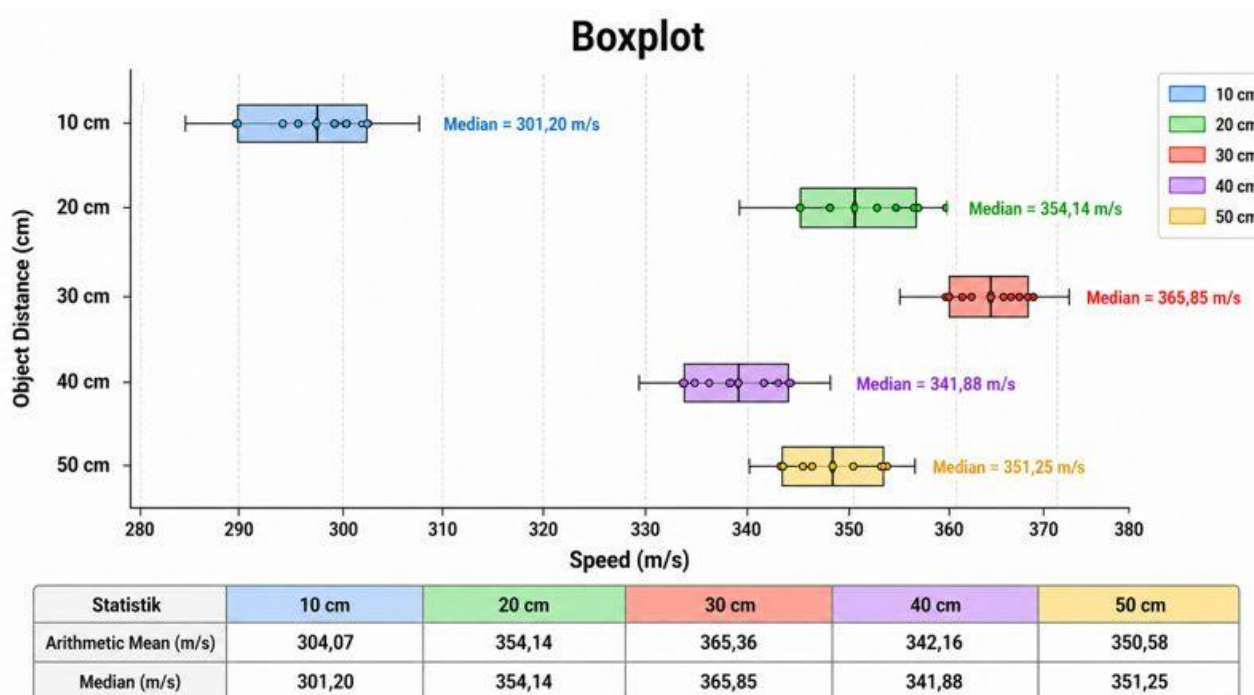
Zu 1.



Zu 2.

Um den Abstand mithilfe eines Ultraschall-Sensors zu messen, haben wir uns ein Testobjekt mit flacher Seite genommen und auf die verschiedenen Abstände mithilfe eines Lineals positioniert. Der Ultraschall-Sensor wurde dabei auf 0cm platziert und das Testobjekt nacheinander auf die Markierungen für 10cm, 20cm, 30cm, 40cm und 50cm. Anschließend wurde das Programm für den Arduino, zum messen der Werte, gestartet und für jeden der Abstände zehn Messwerte über den Sensor gemessen, sowie digital auf dem angeschlossenen Computer ausgegeben.

Zu 5.*



* Die mit "*" markierten Aufgaben wurden mit Hilfe von ChatGPT gelöst.